

# **ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1**

## **МОДЕЛИ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ**

### **Содержание**

#### **1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМНОМ ДИНАМИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ**

1.1. Сложные динамические системы и моделирование

1.2. Контуры обратных связей как источник сложного поведения исследуемого объекта. Построение когнитивных диаграмм

1.3. Потокосовые модели

#### **2. СИСТЕМНОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПАКЕТЕ VENSIM**

2.1. Лабораторная работа №1. Знакомство с пакетом VENSIM

2.1.1. Интерфейс программы VENSIM

2.1.2. Разработка диаграммы причинно-следственных связей в программе VENSIM

2.1.3. Построение и использование потокосовых моделей в программе VENSIM

2.1.4. Задание для самостоятельной работы.

3. Требования к оформлению отчета.

4. Контрольные вопросы.

5. Список литературы.

# 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМНОМ ДИНАМИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

## *1.1. Сложные динамические системы и моделирование*

Одна из отличительных черт современного мира- его динамичность. Ускоряющиеся изменения в технологиях, населении, экономической активности преобразовывают наш мир. Последствия нашей деятельности зачастую трудно предсказуемы, усилия, направленные, казалось бы, на решение проблемы, компенсированные непредвиденными реакциями других людей или природы, приводят не к улучшению ситуации, а наоборот, к ее ухудшению. В доказательство этого утверждения приведем несколько примеров:

- активное внедрение компьютерных технологий не приводит к созданию «бесбумажного офиса», напротив, потребление бумаги растет;
- активное применение пестицидов и гербицидов в сельском хозяйстве, направленное на повышение урожайности, стимулировало появление стойких вредителей и сорняков, уничтожаемых хищниками, что создало продовольственную цепочку для отравления рыбы, птиц и даже человека.

Поэтому еще с начала XX века была осознана необходимость поиска новых путей мышления и выработки решений в сложных ситуациях. Стал развиваться системный подход- способность воспринимать, видеть проблемную ситуацию или объект управления как систему, т.е. как множество элементов, объединенных разнородными связями друг с другом. Именно эти связи и порождают сложность, непредсказуемость, «противоинтуитивность» (думаем, что наши действия должны принести благо, улучшение, а получается- наоборот) поведения тех объектов, которыми мы стремимся управлять.

Как можно прийти к восприятию управляемого объекта как системы? Почему возникает неожиданное сопротивление принимаемым нами решениям, которое в конечном счете может привести к неприятным для нас результатам? Как научиться избегать этого, находить решения, приносящие устойчивую пользу?

Одна из причин возникновения сопротивления принимаемым решениям – наша тенденция интерпретировать события как результаты действия более ранней причины, например: «Запас готовой продукции слишком высок, так как неожиданно упали продажи. Продажи упали, так как конкуренты понизили цены. Конкуренты понизили цены, так как...». Такую цепочку можно продолжать долго, и вряд ли мы доберемся до первопричины – скорее просто потеряем интерес к этому процессу. Такое причинно-следственное мировоззрение порождает событийно- ориентированный подход для решения проблемы: мы оцениваем состояние дел и сравниваем с нашими целями. Расхождение между ними определяет проблему. Мы вырабатываем решение и реализуем его. Если фактические показатели приближаются к целевым – проблема решена. Однако нередко бывает, что

так нам только кажется. Рассмотрим следующий пример: предположим, что объем продаж нашего предприятия в прошлом квартале был запланирован на уровне 100 млн.руб, в то время как фактические продажи оказались равными 80 млн.руб. Проблема состоит в том, что фактические продажи оказались на 20% меньше запланированных. Мы снижаем цены, чтобы стимулировать потребление. В следующем квартале происходит увеличение продаж, и нам кажется, что проблема решена. Однако конкуренты не дремлют: как только растут продажи у нас, у них они падают, поэтому они тоже, как и мы, снижают цены. В результате наш объем продаж падает снова. Вчерашнее вроде бы успешное решение приводит к усугублению проблемы: продажи опять упали, и цены, по которой мы реализуем продукцию – тоже. Почему так получилось? Потому что при принятии решения мы не учли обратную связь: результаты наших действий вызывают ответные действия других заинтересованных участников, направленные на восстановление нарушенного нами баланса. Поэтому наши действия только частично определяют ситуацию, с которой мы будем иметь дело в будущем, а новая ситуация меняет нашу оценку проблемы и принятых ранее решений.

В настоящее время существует много школ, стремящихся развивать системный подход, и даже утверждается, что развитие системного подхода и системного мышления является определяющим для выживания человечества. Некоторые школы развивают количественные методы системного анализа, другие делают упор на качественные методы. Приложения системного анализа распространяются на все большее количество прикладных проблем. Однако все исследователи согласны с тем, что системное видение проблем до сих пор редкость.

Проблема системного подхода в современном мире- как двигаться от обобщенных описаний и системного мышления к инструментам, позволяющим вырабатывать действенные решения в реальных сложных системах, изучение которых связано с большими трудностями. «Мы все пассажиры самолета, на котором мы не только летим, но и должны его перепроектировать в полете».

### ***1.2. Контуры обратных связей как источник сложного поведения исследуемого объекта. Построение когнитивных диаграмм***

Сложное поведение системы часто является не результатом сложности ее компонент, но результатом взаимодействия связей между компонентами системы. Наиболее важное значение имеют петли, или контуры обратных связей. Петлей (контуром) обратных связей называется последовательность связей между элементами системы, начинающаяся и заканчивающаяся в одном элементе. Выделяют всего два типа петель (контуров) обратных связей: усиливающая (самоукрепляющая, положительная) и уравнивающая (самоисправляющая, отрицательная).

Отрицательные петли противодействуют изменениям. Например, более привлекательный для жизни город приводит к большой иммиграции из окружающих областей, что в свою очередь приводит к увеличению

безработицы, повышению цен, переполнению школ, детских садов, транспортным пробкам. Все это в итоге приводит к снижению привлекательности города и прекращает иммиграцию. Графически это можно представить следующим образом (рис.1).

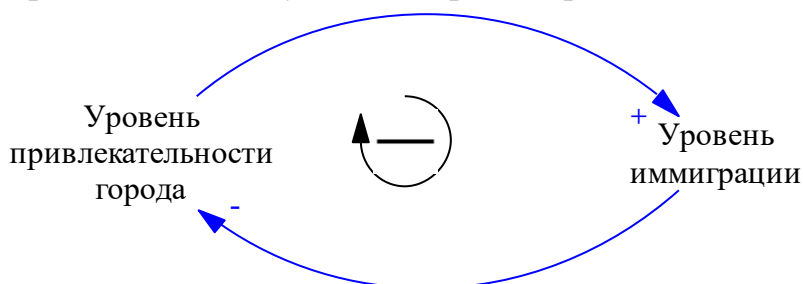


Рис.1.1. Отрицательная петля обратной связи.

На рис.1.1 показана система из двух элементов- уровень привлекательности города и уровень иммиграции. Связи между элементами изображаются с помощью стрелок, знаки «+» и «-» указывают направление связи- прямая и обратная соответственно. Круговая стрелка со знаком «-» в центре указывает, что в системе имеется уравнивающий конкур обратных связей. Действительно, если уровень привлекательности города возрос, то это приводит к повышению уровня иммиграции. Повышение уровня иммиграции через рост безработицы, переполнение школ, детских садов и т.д. в свою очередь, снижает уровень привлекательности города. Если убрать промежуточные звенья, то получается, что рост привлекательности города привел в конечном счете к снижению уровня привлекательности города, т.е. в результате срабатывания контура начальное отклонение компенсируется. Рассмотренный пример можно описать более подробно, описав конкретные механизмы (рис.1.2). Так как мы детализировали схему, то количество контуров обратных связей увеличилось. Перечислим некоторые из них:

1. **Уровень привлекательности города → Уровень иммиграции → Уровень безработицы → Уровень привлекательности города.** Это уравнивающий контур.

2. **Уровень привлекательности города → Уровень иммиграции → Количество транспорта → Количество транспортных пробок → Уровень привлекательности города.** Этот контур также является уравнивающим.

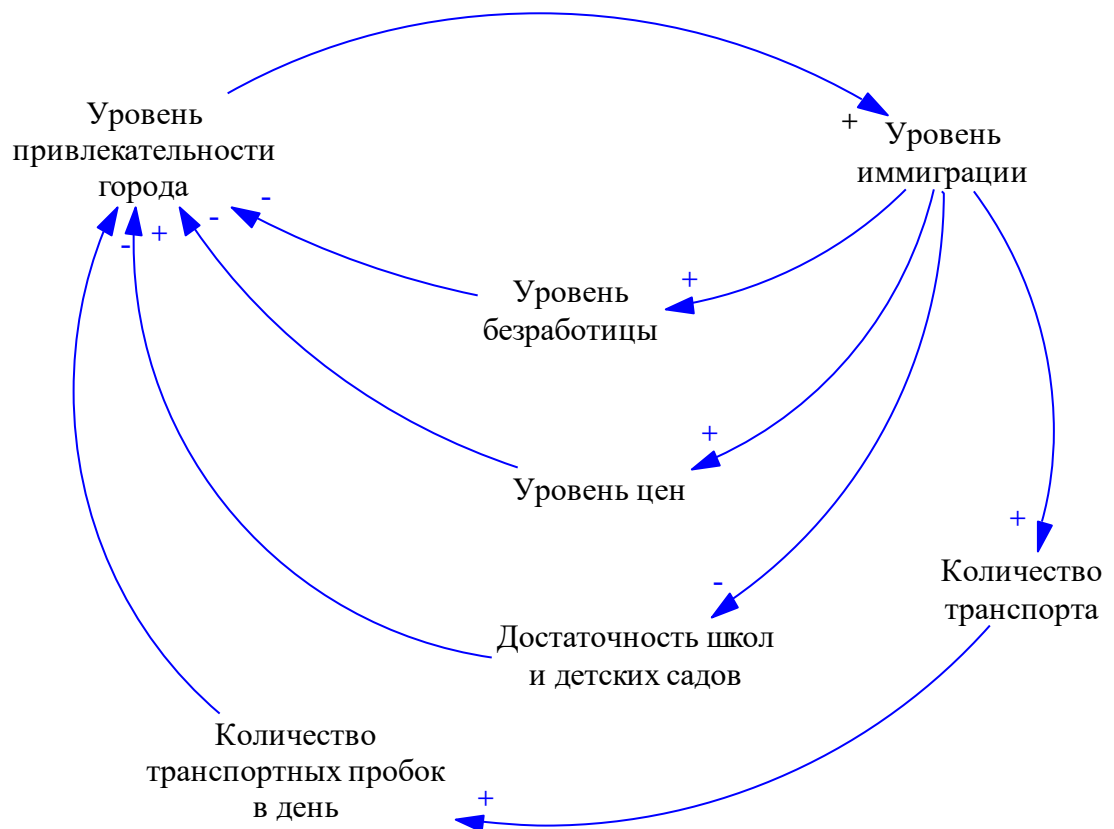


Рис.1.2. Когнитивная диаграмма, описывающая взаимовлияние уровня иммиграции и уровня привлекательности города.

Положительная обратная связь усиливает изменения. Например, чем больше куриц, тем больше яиц, а чем больше яиц, тем еще больше куриц. Графически эту петлю можно представить следующим образом (рис.1.3):

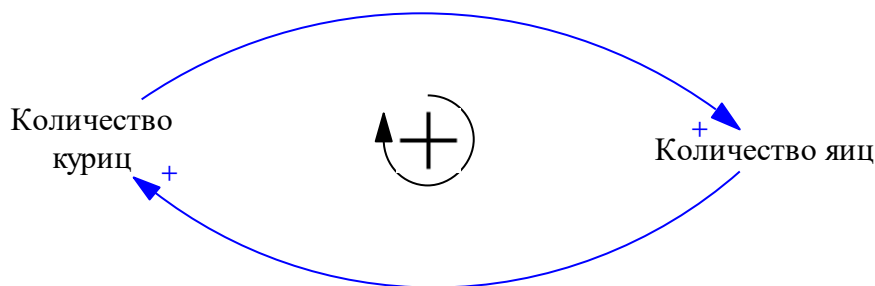


Рис.1.3. Положительный контур обратных связей.

Круговая стрелка со знаком «+» в центре указывает, что в системе имеется усиливающий конкур обратных связей. Действительно, если количество куриц увеличивается, то это приводит к увеличению числа яиц. Увеличение числа яиц, в свою очередь, приводит к еще большему увеличению числа куриц. Если убрать промежуточные звенья, то получается, что рост числа куриц привел в конечном счете к еще большему росту числа куриц, т.е. в результате срабатывания контура начальное отклонение еще больше усиливается. Если бы эта петля была единственной в системе, количество куриц и яиц возрастало бы до бесконечности. Такого на практике не происходит потому, что в системе кроме этой петли в системе

присутствуют другие отрицательные петли, лимитирующие рост, например, чем больше куриц, тем меньше доступной пищи, а чем меньше пищи, тем меньше куриц (рис.1.4).

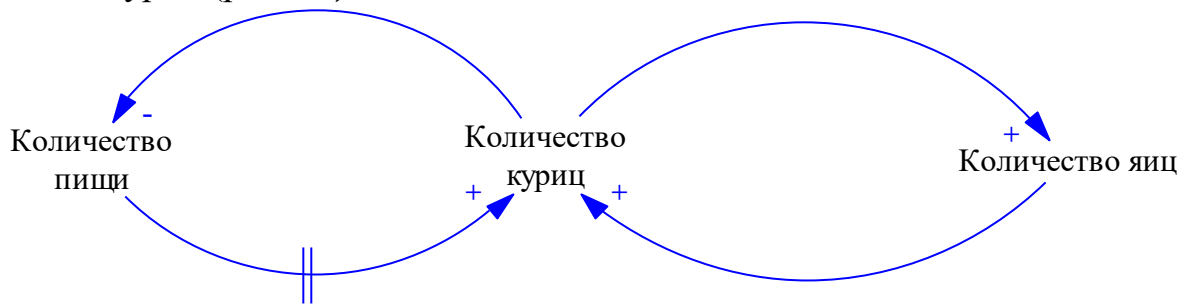


Рис.1.4. Когнитивная диаграмма описывающая взаимовлияние количества пищи, количества куриц и количества яиц.

Две наклонные черты на связи- символ временной задержки, показывающий, что связь срабатывает не мгновенно, а спустя некоторое время. Для нашей диаграммы это означает, что количество пищи начинает оказывать влияние на количество куриц не сразу, а лишь после того, как будет достигнут некоторый критический уровень соотношения количества пищи и количества куриц.

Важность анализа контуров обратных связей определяется тем, что усиливающие контуры отвечают за развитие системы, переход ее в новое состояние, а уравнивающие контуры ответственны за устойчивость системы, ее способность парировать внешние воздействия.

Существует формальный критерий, позволяющий определить, является ли контур усиливающим или уравнивающим: если число знаков «-» на связях контура четно или равно 0, то контур является усиливающим, а если число знаков «-» нечетно, то контур является уравнивающим.

Рассмотренные выше графические модели называются когнитивными диаграммами. Они позволяют качественно (в смысле - неколичественно) описать наши представления о причинно-следственных связях, существующих между компонентами системы.

Системы состоят из множества положительных и отрицательных (усиливающих и уравнивающих) контуров обратных связей. Несмотря на то, что видов петель всего два, в реальной системе может быть много таких петель, соединенных друг с другом. Кроме того, связи между элементами могут быть нелинейными, а также срабатывать с задержкой. Все это вместе и является причиной сложной, труднопрогнозируемой динамики реальных систем.

Перечислим основные причины динамической сложности систем:

1. Изменения в системах происходят как немедленно, так и с задержкой.
2. В реальных системах может быть много петель обратных связей, соединенных друг с другом. Любое принимаемое решение влияет на

многие петли обратных связей, приводя как к ожидаемым, так и неожиданным результатам.

3. Из-за тесных связей между компонентами системы наши решения в прошлом влияют на будущую ситуацию и будущие решения.
4. Результат действий редко бывает пропорционален причине- связи между элементами системы носят сложный нелинейный характер.
5. Выбор одного пути часто исключает выбор других путей и определяет пределы роста. Большинство действий необратимо.
6. Способность и правила выработки решений изменяются во времени, поскольку прошлый опыт используется для поиска новых путей достижения целей и преодоления препятствий.
7. В сложной системе причина и результаты часто отдалены друг от друга как во времени, так и в пространстве, в то время как мы имеем тенденцию искать причину вблизи следствий. Сложность причинно-следственных связей часто неочевидна.
8. Сложность систем, элементами которых мы являемся, может быть выше наших способностей понимать их. Как следствие, многие, на первый взгляд, очевидные, пути решения проблем неудачны, т.к. мы не учитываем сопротивления нашим решениям, которые могут возникать в системах в ответ на наши действия.
9. Временные задержки в петлях обратных связей приводят к тому, что долговременные реакции системы на наши действия отличаются от кратковременной реакции на них. Поэтому часто после кратковременного улучшения ситуации она снова ухудшается.

### ***1.3. Потокосые модели***

Рассмотренные выше когнитивные диаграммы позволяют лишь качественно описать связи между компонентами системы, определяющие ее динамику, однако непригодны для количественного описания и прогнозирования динамики системы. Следующим этапом системного динамического моделирования является разработка математической модели, количественно описывающей связи между элементами системы.

Существует большое количество классов математических моделей, которые можно использовать для моделирования динамики систем. Наиболее часто для описания динамики используются системы дифференциальных уравнений. Так как систему дифференциальных уравнений редко удается решить аналитически, для ее решения используют численные методы.

Мы рассмотрим один класс моделей, позволяющих количественно описывать связи между элементами системы и прогнозировать ее динамику- потокосые модели. Методология разработки потокосых моделей была предложена Дж.Форрестером- профессором Массачусетского технологического университета.

Потокосое моделирование основано на четырех основных принципах, в равной мере влияющих на эффективность применения метода:

**Принцип 1.** Динамику поведения системы можно свести к изменению значений некоторого числа «уровней», а сами изменения регулировать потоками, наполняющими или исчерпывающими уровни. Уровень аккумулирует некоторое количество, являясь результатом входящих в него и выходящих из него потоков. Уровни описывают состояние системы в любой момент времени, значения уровней представляют собой информацию, необходимую для принятия решений и обоснования управляющих воздействий. Уровни обеспечивают систему «инерцией» и «памятью».

Изменение уровней вызывается потоками. Поток может иметь фиксированное значение, а может быть управляемым, т.е. зависеть от значений уровней. Поток имеет направление.

Графически потоковую модель представляют в виде потоковой диаграммы. На диаграмме уровни обозначаются прямоугольниками, а потоки – двойными стрелками («труба с заданным направлением»), управляемый поток обозначается двойной стрелкой с вентилем, исток и сток за пределами рассматриваемой нами системы обозначается как «облако». Условные обозначения элементов потоковой диаграммы приведены на рис.2.1.



Рис.2.1. Условные обозначения элементов потоковой модели.

Кроме перечисленных элементов, в потоковых диаграммах широко используются вспомогательные переменные, облегчающие понимание модели. Они выглядят как надписи.

Входящие и исходящие стрелки соединяют элементы потоковой диаграммы (потоки, уровни, вспомогательные переменные) друг с другом, отражая, какие переменные используются для вычисления данной переменной (входящие стрелки), а также для вычисления каких переменных используется данная переменная (исходящие стрелки).

Совокупность уровней и потоков, реализующих модель динамики поведения системы, представляет собой систему, очень похожую на водопровод, состоящий из емкостей (уровней) и соединяющих их труб (потоков). Количество воды в емкости в каждый момент времени будет

определяться как количество воды в предыдущий момент времени плюс приток и минус отток за единицу времени.

**Принцип 2.** Изменения в системе обусловлены контурами обратной связи. Как уже упоминалось ранее, существует всего два вида контуров-усиливающий и уравнивающий. Если усиливающие контуры генерируют рост, то уравнивающие стремятся ограничить его, удержать систему в некотором устойчивом состоянии.

**Принцип 3.** Воздействие одних уровней на другие имеет нелинейный характер, т.е. результат непропорционален причине.

**Принцип 4.** Системная динамика- инструмент исследования динамики сети взаимодействующих потоков и уровней. Его целесообразно применять, лишь когда традиционные подходы оказываются неэффективными.

## 2. СИСТЕМНОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПАКЕТЕ VENSIM

### 2.1. Лабораторная работа №1. Знакомство с пакетом VENSIM

#### 2.1.1. Интерфейс программы VENSIM

Программа VENSIM разработана фирмой Ventana Systems. Программа предназначена для разработки и исследования моделей динамики сложных систем с обратными связями. Существует несколько версий программы:

- Vensim PLE (Personal Learning Edition – версия для индивидуального обучения), бесплатная для использования в образовательных целях. Именно эта версия будет использоваться нами в работе. Ее можно скачать с сайта [www.vensim.com](http://www.vensim.com).

- Vensim PLE Plus – более «продвинутая», но платная версия. При покупке большого числа копий предоставляются существенные скидки.

- Vensim Professional, and DSS- мощное программное обеспечение для разработки и исследования сложных моделей, включая возможности интеграции с другими программами.

Интерфейс программы типичен для программ, работающих под управлением ОС WINDOWS- строка главного меню, под ней- панели инструментов. Основную часть окна занимает белое поле, предназначенное для создания и редактирования модели (рис.2.1).

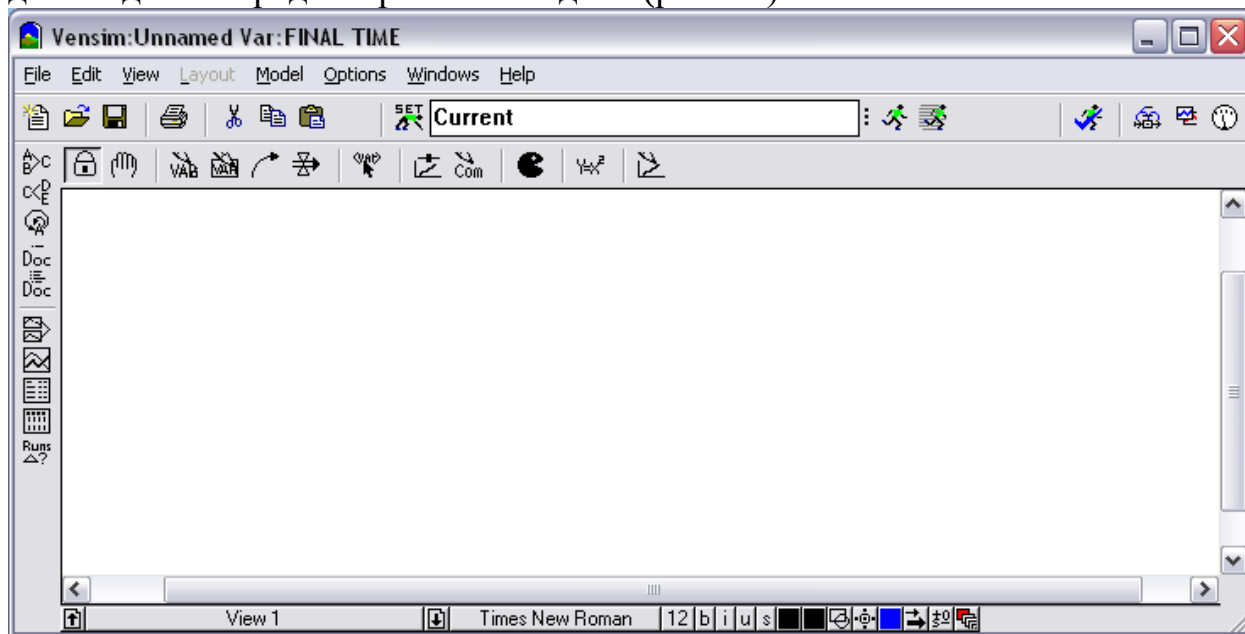


Рис.2.1. Интерфейс программы VENSIM PLE.

#### 2.1.2. Разработка когнитивной модели в программе VENSIM

Согласно методологии системного динамического моделирования, первым шагом при построении модели является построение когнитивной диаграммы. Пример когнитивной диаграммы приведен на рис.2.1.

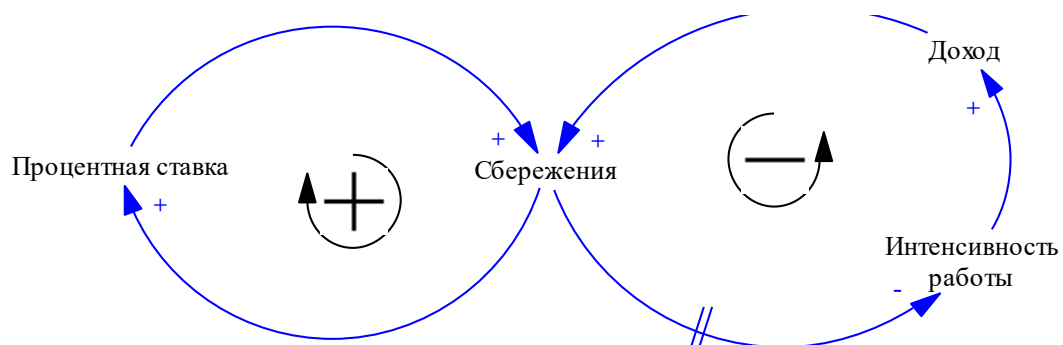


Рис.2.1. Когнитивная диаграмма сбережений индивида.

Данная диаграмма отражает следующие идеи: Сбережения индивида зависят от его дохода, причем зависимость прямая – чем больше доход, тем больше сбережения. Также на размер сбережений оказывает положительное влияние процентная ставка, под которой сбережения индивида хранятся в банке. В свою очередь, процентная ставка прямо зависит от величины сбережений индивида, т.к. обычно чем больше сумма вклада, тем более высокий процент предлагают банки. Доход индивида прямо зависит от интенсивности его труда. В свою очередь, интенсивность труда зависит от величины сбережений индивида, причем связь обратная – чем больше сбережения индивида, тем меньше стимулов у него работать. Кроме того, предполагается, что рост сбережений индивида приводит к снижению интенсивности его труда не сразу, а спустя некоторое время, в течение которого индивид осознает произошедшие перемены и перестраивает свою жизнь.

После построения когнитивной модели выполняется ее анализ. Во-первых, проверяется, все ли элементы и связи между ними приняты во внимание. Во-вторых, выполняется анализ контуров (петель) обратных связей в получившейся модели. В нашем примере контур Сбережения→Процентная ставка→Сбережения – усиливающий: рост сбережений приводит к росту процентной ставки, а рост процентной ставки, в свою очередь, приводит к еще большему росту сбережений. В уравнивающем контуре начальное увеличение (уменьшение) переменной приводит в конечном счете к ее уменьшению (увеличению), т.е. исходное отклонение компенсируется. Контур Сбережения→Интенсивность работы→Доход→Сбережения – уравнивающий: рост сбережений снижает интенсивность работы, что приводит к снижению дохода, а это в свою очередь, приводит к уменьшению сбережений. Можно определить тип контура и с помощью формального критерия: если число знаков «-» на стрелках, входящих в контур, равно 0 или четно, то контур усиливающий, иначе уравнивающий. В нашем примере в контуре Сбережения→Процентная ставка→Сбережения нет знаков «-», поэтому этот контур является усиливающим, в контуре Сбережения→Интенсивность работы→Доход→Сбережения один знак «-», поэтому этот контур является уравнивающим.

Построим с помощью программы VENSIM PLE когнитивную диаграмму уровня сбережений индивида, приведенную на рис.2.1.

Для этого выполните следующие шаги:

1. Запустите Vensim PLE.

2.

2. Для ввода переменных *Процентная ставка*, *Сбережения*, *Доход*,

*Интенсивность работы* воспользуйтесь кнопкой  на панели

инструментов. Для завершения создания переменных нажмите кнопку  на панели инструментов

3. Для рисования стрелок выберите на панели инструментов , щелкните мышью на переменной, из которой должна выходить стрелка, а затем – на переменной, в которую должна входить стрелка. В результате получится прямая стрелка от одной переменной к другой. В центре стрелки будем маленький кружок. Потяните его вверх или вниз – прямая стрелка превратится в дугу.

4. Чтобы поместить символ временной задержки на стрелку, в режиме  Передвижение/Изменение размера (т.е. при нажатой кнопке ) щелкните мышью на маленьком кружочке, расположенном на стрелке. Стрелка выделится. Затем щелкните правой кнопкой мыши, откроется окно **Настройки стрелки** (Options for Arrow). В этом окошке поставьте галочку **Символ задержки** (Delay Mark). Для того, чтобы поместить знак + на стрелку, в том же окошке в разделе **Полярность** (Polarity) щелкните переключатель +. Нажмите **ОК**, чтобы закончить настройку параметров стрелки. Аналогичным образом настройте параметры остальных стрелок.

5. Для обозначения положительных и отрицательных контуров обратных связей выберите на панели инструментов инструмент  (Комментарий к модели, Sketch Comment) и щелкните мышью внутри контура. Откроется окно **Описание комментария** (Comment Discription). В разделе **Изображение** (Image) выберите +, в разделе **Форма** (Shape) выберите форму контура- **Петля по часовой** или **против часовой стрелки** (Loop clkwse, Loop Counter), затем нажмите **ОК**. С помощью инструмента **Комментарий к модели**  можно также добавить заголовок модели, а также любые другие надписи.

6. Сохраните модель (**File→Save** или кнопка ). Созданную модель можно выделить, скопировать в буфер обмена и вставить как картинку в другой файл, например, в документ Microsoft Word. Попробуйте выполнить эти операции.

7. Vensim PLE представляет три средства для анализа логической структуры причинных циклов: «**Causes Tree- Причинное дерево**», «**Uses Tree- Дерево использования**», «**Loops- Петли**». Причинное дерево

показывает переменные, влияющие на текущую переменную, дерево использования показывает переменные, на которые влияет текущая переменная, «**Loops- Петли**» же показывают контуры обратных связей, в которых участвует выбранная переменная. Для выбора текущей переменной

в режиме  щелкните по переменной (например, по переменной Сбережения). В заголовке программы появится имя выбранной переменной.

На панели инструментов нажмите кнопку . Откроется окно, показывающее, какие переменные влияют на переменную Сбережения.

Закройте это окно и нажмите на панели инструментов кнопку . Откроется окно, показывающее, на какие переменные влияет переменная Сбережения.

Закройте это окно и нажмите кнопку  на панели инструментов. В открывшемся окне будут перечислены петли обратных связей, в которых участвует переменная Сбережения. Для каждой петли будут перечислены переменные, ее составляющие.

### 2.1.3. Построение и использование потоковых моделей в программе VENSIM

Следующим этапом системного динамического моделирования является разработка **потоковой** модели. Потоковые модели – это количественные модели, включающие 3 вида элементов: потоки, уровни и вспомогательные переменные. Свое название эти модели получили от их гидравлической интерпретации: уровни – это резервуары, в которых накапливается что-либо, например, деньги, потоки – это трубы, по которым что либо, например, те же деньги, втекают, вытекают, перетекают из одного резервуара в другой. Вспомогательные переменные- это дополнительные переменные, используемые для расчета значений уровней и потоков в следующий момент времени.

Построим потоковую модель, описывающую взаимовлияние процентной ставки и сбережений. Графический вид этой модели приведен на рис.2.2.

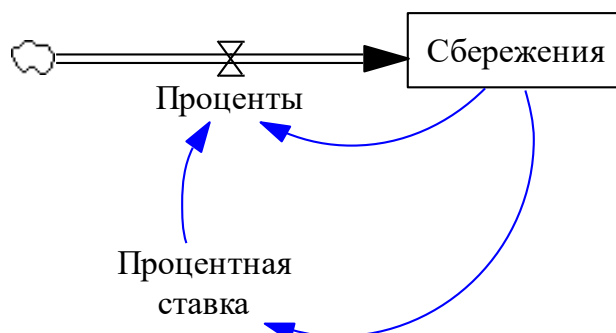


Рис.2.2. Потоковая модель взаимовлияния процентной ставки и сбережений.

В нашем примере будет один уровень – сбережения, один поток – проценты, и одна вспомогательная переменная – процентная ставка. Логика модели такова: пусть в начальный момент времени сбережения составляют 120000 рублей. Процентная ставка изменяется по следующему закону: если сбережения меньше 150000, процентная ставка составляет 5% годовых, если сбережения от 150000 до 300000 руб., процентная ставка составляет 8% годовых, если сбережения больше 300000, то процентная ставка становится равной 10% годовых. Проценты начисляются каждый день, соответственно, шаг моделирования целесообразно выбрать равным 1 день =  $1/365$  года = 0,0027 года. Цель нашего моделирования – определить, что будет происходить с нашими сбережениями в течение 20 лет.

Создайте в пакете Vensim PLE новый файл. При этом откроется окно настройки параметров модели: initial time (начальное время)=0, final time (время окончания моделирования)= 20, time step (шаг моделирования)=0.0027, Units for Time (единица измерения времени)=Year (Год). Нажмите ОК, чтобы закрыть окно настроек параметров модели. В дальнейшем эти настройки можно будет изменить, выбрав в меню пункт Model→Setting (Модель→Настройка).

С помощью инструмента  (Box Variable-Level, Уровень) создайте уровень *Сбережения*. Затем выберите инструмент , щелкните мышью слева от уровня *Сбережения*, а затем – внутри уровня *Сбережения*. В появившемся поле ввода введите название потока – *Проценты*, и нажмите на панели инструментов кнопку , чтобы выйти из режима создания потока. Теперь создадим дополнительную переменную *Процентная ставка*. Для этого на панели инструментов выберите инструмент , щелкните мышью на свободном месте и в появившемся поле ввода введите *Процентная ставка*. Затем на панели инструментов нажмите , чтобы выйти из режима создания переменной.

Теперь определим связи между созданными переменными. Для этого нужно нарисовать стрелки между переменными, непосредственно влияющими друг на друга. *Проценты* зависят от величины процентной ставки и сбережений. *Процентная ставка* зависит от величины сбережений. Таким образом, мы должны нарисовать три стрелки. В результате должна получиться следующая модель, показанная на рис.2.2.

После определения связей остается ввести формулы, описывающие законы изменения переменных.

1. Выделите переменную *Процентная ставка* и нажмите правую кнопку мыши. В открывшемся окне настроек нажмите кнопку **Equation** (Уравнение). В поле = нужно ввести функцию IF THEN ELSE(Сбережения<=150000, 0.05, IF THEN ELSE(Сбережения>150000:AND:Сбережения<300000, 0.08 , 0.1 )). Функция IF THEN ELSE(условие, значение при истинности условия,

значение при ложности условия) работает следующим образом: проверяется первый аргумент- истинно или ложно условие. Если условие истинно, то функция возвращает второй аргумент, если условие ложно- то третий аргумент. Функция :AND: «умножает» 2 условия, т.е. если оба условия истинны, то результатом функции :AND: будет истина, во всех остальных случаях результатом функции :AND: будет ложь. Функцию можно сформировать, пользуясь вкладками **Variables** (Переменные, на этой вкладке содержится список переменных, которые соединены исходящими стрелками с данной переменной), **Functions** (Функции, на этой вкладке содержится список встроенных в Vensim функций), **More** (Больше, на этой вкладке сосредоточены логические операторы).

2. Выделите переменную **Проценты** и в поле = введите **Сбережения\*Процентная ставка**.

3. Выделите переменную **Сбережения** и в поле =INTEG( введите переменную **Проценты**, а в поле Initial Value (Начальное значение) введите 120000.

Проведем моделирование. Для этого панели инструментов нажмите кнопку  (Run, Запустить). если вы все сделали правильно, по появится запрос на перезапись базы Curgent. Отвечайте «Да». На экране промелькнет окошко. Чтобы посмотреть результаты моделирования, выберите одну из

переменных и на панели инструментов нажмите кнопку . Откроется окно, показывающее динамику выбранной переменной. Аналогичным образом можно вывести графики динамики остальных переменных модели. Кнопка

 (causes strip, лента причин) позволяет в одном окне вывести динамику выбранной переменной и всех переменных, непосредственно влияющих на выбранную переменную.

Нажатие на кнопку  приводит к появлению окна, в котором будет приведена формула вычисления выбранной переменной. Нажатие на кнопку

 позволяет вывести окно, в котором приводятся все уравнения модели.

Нажатие на кнопку  приводит к появлению окна с таблицей, в которой в строчку приводятся значения выбранной переменной в каждый момент

времени. Нажатие на кнопку  приводит к появлению окна с таблицей, в которой в столбец приводятся значения выбранной переменной в каждый момент времени.

Разберемся, как же происходит расчет модели. В начальный момент времени  $t=0$  начальное значение переменной – уровня **Сбережения** равно 120000. В следующий момент времени  $t=0.0027$  рассчитываются сначала значения вспомогательных переменных (в нашем случае – переменной

Процентная ставка=0,05), затем – значения потоков (в нашем случае – поток Проценты=120000\*0,05=6000 – проценты в год с 120000 руб., затем- значения уровней (в нашем случае Сбережения=120000+Проценты\*0,0027(шаг моделирования)=120000+16,2=120016,2. После этого переходим к следующему моменту времени t=0.0054. Пересчитываем процентную ставку – Сбережения равны 120016,2, следовательно, процентная ставка остается равной 0,05. Проценты=120016,2\*0,05=6000,81, Сбережения=120016,2+6000,81\*0,0027=120032,402187 и так далее до тех пор, пока t не станет больше времени окончания моделирования (final time, который мы задали равным 20 в самом начале при настройке параметров модели).

Изменим закон изменения процентной ставки: если сбережения меньше 150000, то процентная ставка равна 5%, если сбережения от 150000 до 250000, то процентная ставка 7%, если сбережения больше 250000, то процентная ставка равна 10%. Проведите моделирование, НО при проведении моделирования откажитесь от перезаписи базы current и сохраните результаты моделирования в другой файл, например, в файл current1. После этого просмотрите результаты моделирования. На графиках будут две линии- current и current1, что позволит сравнить динамику переменных при разных законах изменения процентной ставки. Если нужно

убрать из графика один из прогонов, нажмите кнопку  (Control Panel, Панель управления), в открывшемся окне перейдите на вкладку *Datasets* и переместите прогон, результаты которого в данный момент не нужны, в левый список. После этого закройте *Панель управления* и снова просмотрите графики.

#### 2.1.4. Задание для самостоятельной работы.

Василий копит деньги на машину. Стоимость самой дешевой машины составляет 300000 руб. Глядя на результаты моделирования, полученные ранее, Василий понимает, что такая сумма наберется более чем через 10 лет. Так долго ждать он не намерен, поэтому Василий принимает решение дополнительно откладывать 30% от заработной платы на машину. Заработная плата Василия составляет 15000 руб./мес. Деньги, отложенные с заработной платы, Василий хранит дома (соответственно, на них не начисляются проценты). Нужно построить модель, позволяющую подсчитать, какое время теперь понадобится Василию, чтобы накопить на машину.

### 3.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен на листах формата А4 и содержать:

- титульный лист;

- формулировку задания, обоснование необходимости использования метода системного динамического моделирования;
- описание этапов выполнения задания;
- описание системной динамической модели;
- распечатку промежуточных и окончательных результатов моделирования (например, экранных форм с полученными графиками, списком уравнений модели и т.п.);
- интерпретацию результатов моделирования.

#### **4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ**

1. Дайте определения по следующим категориям: система, системный анализ, управление, структура, состояние системы.
2. Что такое когнитивная диаграмма, каковы принципы ее построения?
3. Дайте определение прямой и обратной связи. Как прямые и обратные связи отображаются на когнитивной диаграмме?
4. Что означает символ || на связи в когнитивной диаграмме?
5. Что такое контур обратных связей? Чем отличается усиливающий контур от уравнивающего?
6. Назовите формальный критерий, позволяющий определить, является ли контур усиливающим или уравнивающим.
7. Есть ли различие между категориями «положительный контур обратной связи» и «усиливающий контур обратной связи»?
8. Перечислите основные причины динамической сложности систем.
9. Перечислите принципы, лежащие в основе потокового моделирования.
10. Что такое потоковая модель, из каких элементов она состоит?
11. Какие графические обозначения используются в потоковом моделировании?
12. Чем управляемый поток отличается от постоянного?
13. Чем уровень отличается от других переменных?
14. Чем поток отличается от остальных переменных?
15. Где в программе Vensim настраивается временной интервал, на котором будет рассчитываться динамика модели?
16. Что такое шаг моделирования, где он настраивается в программе Vensim?
17. Как в программе Vensim можно увидеть уравнения модели?
18. Как в программе Vensim вывести график, показывающий изменения какой-либо переменной во времени?
19. Какие в программе Vensim существуют способы изучения взаимосвязей между переменными модели?
20. Как в программе Vensim сохранить результаты предыдущего моделирования и сравнить их с результатами последнего прогона?

#### **5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Форрестер Дж. Мировая динамика.

2. Форрестер Дж. Динамика развития города.-М.:Прогресс, 1974.
4. Craig W. Kirkwood. Vensim PLE Quick Reference and Tutorial
- 5.